

平潭综合实验区苏平镇围东村海洋生态保
护修复项目海域使用论证报告表
(公示版)

福建省环境保护设计院有限公司

2022 年 6 月

申请人	单位名称	平潭综合实验区苏平片区管理局			
	法人代表	姓名	孙树群	职务	局长
	联系人	姓名	郭科强	联系电话	15060665429
		通讯地址	福建省平潭综合实验区北厝镇中山大道中段3号		
项目用海基本情况	项目名称	平潭综合实验区苏平镇围东村海洋生态保护修复项目			
	项目性质	公益性	√	经营性	
	投资金额	580 万元		用海面积	1.1412hm ²
	用海期限	5 年			
	占用岸线	0 m		新增岸线	0m
	用海类型	其他用海			
	各用海类型/作业方式		面积	具体用途	
	浴场、游乐场用海		1.1412hm ²	沙滩修复	

目录

1 项目概况及用海必要性分析	1
1.1 论证工作由来	1
1.2 论证工作等级和论证重点	2
1.3 论证依据	3
1.4 项目地理位置	5
1.5 用海项目建设内容	6
1.6 项目主要施工工艺和方法	10
1.7 项目申请用海情况	13
1.8 项目用海必要性	13
2 项目所在海域概况	16
2.1 自然环境概况	16
2.2 海洋生态概况	22
2.3 自然资源概况	23
2.4 开发利用现状	26
3 项目用海资源环境影响分析	32
3.1 项目用海对环境影响分析	32
3.2 项目用海对生态影响分析	33
3.3 项目用海对资源影响分析	34
3.4 项目用海风险分析	34
4 海域开发利用协调分析	37
4.1 项目用海对海域开发利用的影响	37
4.2 利益相关者界定	37
4.3 相关利益协调分析	38
4.4 项目用海对国防安全和国家海洋权益的影响分析	38
5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析	39
5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析	39
5.2 项目用海与相关规划符合性分析	40
6 项目用海合理性分析	43
6.1 用海选址合理性分析	43
6.2 用海方式和平面布置合理性分析	44
6.3 用海面积合理性分析	45
6.4 用海期限合理性分析	48
6.5 项目用海使用岸线合理性分析	48
7 海域使用对策措施	49
7.1 区划实施对策措施	49
7.2 开发协调对策措施	49
7.3 风险防范对策措施	50
7.4 生态用海对策措施	51
7.5 监督管理对策措施	52
8 结论与建议	54
8.1 结论	54
8.2 建议	56

1 项目概况及用海必要性分析

1.1 论证工作由来

2009 年，国家海洋局印发了《关于进一步加强海洋生态保护与建设工作的若干意见》（国海发〔2009〕14 号），其中重点任务（四）明确指出：“积极开展海洋生态修复和建设工程”。并要求“各级海洋部门要在典型海洋生态系统集中分布区……实施一批典型海洋生态修复工程，建立海洋生态建设示范区，因地制宜采取人工措施，在较短时间内实现生态系统服务功能的初步恢复”，“通过……人工沙滩养护、生态景观设计、滨海湿地公园建设，构建公众亲海空间，建设优美滨海社区”。2016 年 11 月，中央全面深化改革领导小组第二十九次会议审议通过了《海岸线保护与利用管理办法》，明确要求“实施岸线修复，大力推进蓝色海湾整治行动。加快编制全国和省级海岸线整治修复五年规划和年度计划，建立全国海岸线整治修复项目库，制订海岸线整治修复技术标准。鼓励和引导用海工程建设与生态修复相结合，科学设计景观和生态廊道系统，促进新建海堤、围堤和护岸的自然化、生态化”。《平潭综合实验区总体发展规划（2018-2035）》中明确提出了加快构建实验区海洋防灾减灾体系的要求：加强岸线生态保护和修复，综合防治水土流失，全面提升抵御自然灾害的综合防范能力。

平潭综合实验区位于福建省东部，与台湾隔台湾海峡相望，是中国最特别的特区，是个面向全世界的对外开放窗口。作为中国三大国际旅游岛之一，具有全国唯一的“实验区+自贸区+国际旅游岛”三区叠加优势。习近平总书记亲自为平潭擘画了“一岛两窗三区”的战略定位，平潭正迎来前所未有的发展机遇。大练岛为平潭大练乡主岛，位于平潭综合实验区东北部，2020 年 10 月平潭海峡公铁大桥通车，大练岛首次开通对外陆运，为京台高速（福州城区）进入平潭的首站，这给尚未开发的大练岛带来了前所未有的发展机遇。

拟建项目位于平潭综合实验区大练岛南侧岸线围东村围营段，近几十年由于风暴潮等自然灾害及不合理人为活动，包括随意搭建占滩建筑、挖砂、生活垃圾随意丢弃等问题，造成大练岛南侧岸线围东村围营段海堤受损严重，抵御灾害能力减弱，海滩退化，生态服务功能降低，海岸污染，海岛人居环境质量差。为提升该区域海岸防灾减灾能力、恢复海岸生态功能、打造宜居宜游海岛村落，开展海洋生态保护修复。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理办法》和《海域使用管理技术规范》的规定和要求，建设单位于 2022 年 5 月委托福建省环境保护设计院有限公司编制该项目海域使用论证报告表。我公司相关技术人员通过在现场踏勘、调查以及收集了与本项目有关资料的基础上（详见附 1 勘察记录表），按照前国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）的规定和要求，编制了本项目海域使用论证报告表。

1.2 论证工作等级和论证重点

1.2.1 论证工作等级

本项目涉海部分建设内容主要为海滩养护修复工程，通过对围东村围营海滨路海滩开展修复工程，营造适应于整治修复后的围东村围营海滨路滨海休闲区与海岸环境特征的生态海滩，也可一定程度起到增强海岸防护的功能。

按《海域使用分类》（HY/T123-2009）中的海域使用分类体系，本项目海域使用类型可划定为“其他用海”，根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号），本项目用海类型一级类为“特殊用海”，二级类为“其他特殊用海”。根据《海域使用分类》（HY/T123-2009），本项目为海滩养护修复工程，一级用海方式为“开放式”、二级用海方式为“浴场、游乐场用海”。本项目各项用海方式的论证等级判定依据见表 1.2-1，确定本项目论证等级为三级，因此编制海域使用论证报告表。

表 1.2-1 海域使用论证等级判据

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级	本项目用海规模	本项目论证等级
开放式用海	浴场、游乐场用海	用海面积≥30 公顷；占用岸线≥500 m	所有海域	二	海滩养护修复面积 1.1412hm ² ，岸线修复长度 272m	三
		用海面积 < 30 公顷；占用岸线 < 500 m	所有海域	三		

1.2.2 论证重点

参考《海域使用论证技术导则》附录 D，根据项目用海具体情况和所在海域特征，本项目论证重点为：

- （1）选址合理性；
- （2）项目用海必要性；

- (3) 用海方式和平面布置合理性;
- (4) 资源环境影响分析。
- (5) 海域开发利用协调分析。

1.3 论证依据

1.3.1 法律法规

(1) 《中华人民共和国海域使用管理法》，全国人大 2001 年 10 月 27 日通过，2002 年 1 月 1 日起实施。

(2) 《物权法》，全国人大 2007 年 3 月 16 日通过，2007 年 10 月 1 日起实施。

(3) 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2000 年 4 月 1 日起实施，全国人大 2017 年 11 月 4 日第三次修订通过。

(4) 《中华人民共和国海岛保护法》，全国人大 2009 年 12 月 26 日公布，2010 年 3 月 1 日起实施。

(5) 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院 2006 年 8 月 30 日第 148 次常务会议通过，2006 年 11 月 1 日起实施，2018 年 3 月修订。

(6) 《防治船舶污染海洋环境管理条例》，国务院 2009 年 9 月 9 日中华人民共和国国务院令 第 561 号公布，2010 年 3 月 1 日起实施，2017 年 3 月修订。

(7) 《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，交海发[2007]165 号文，2007 年 5 月 1 日实施。

(8) 《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》（交通运输部令 2011 年第 5 号，自 2011 年 3 月 1 日起实施）。

(9) 《福建省海域使用管理条例》，福建省人民代表大会常务会 2006 年 5 月 26 日通过，2006 年 7 月 1 日实施，2016 年 4 月 1 日第三次修正。

(10) 《福建省海洋环境保护条例》，福建省人民代表大会常务会 2002 年 9 月 27 日通过，2002 年 12 月 1 日实施，2016 年 4 月 1 日修正。

(11) 《福建省湿地保护条例》，〔闽常 2016〕38 号，福建省人民代表大会常务会 2016 年 9 月 30 日通过，2017 年 1 月 1 日实施。

(12)《关于加强滨海湿地管理与保护工作的指导意见》，国海环字〔2016〕664号。

(13)《关于加强滨海湿地保护管理的实施意见》，闽海渔〔2017〕175号，福建省海洋与渔业厅。

(14)《海岸线保护与利用管理办法》，国家海洋局，2017年3月；

(15)《近岸海域污染防治方案》，环境保护部等十部委联合印发，2017年3月；

(16)《湿地保护管理规定》（修订），国家林业局令第48号，2018年1月1日起施行；

(17)《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委，2020年1月；

(18)《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》，国办发〔2016〕89号；

(19)《贯彻落实<湿地保护修复制度方案>的实施意见》，林函湿字〔2017〕63号，国家林业局等八部委；

(20)《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》，自然资源部，2021年1月；

(21)《福建省自然资源厅关于做好海域使用论证材料编制工作的通知》，福建省自然资源厅，2021年1月；

(22)《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，自然资办发〔2020〕51号。

1.3.2 区划规划

(1)《福建省海洋功能区划（2011~2020年）》，国务院国函〔2012〕164号，2012年10月10日；

(2)《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》（闽政〔2011〕63）；

(3)《福建省海洋生态保护红线划定成果》，福建省人民政府，2018年1月；

(4)《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020年）》，2016年8月；

(5)《全国海洋经济发展“十三五”规划》，2017年5月；

(6)《福建省近岸海域环境功能区划（2011~2020）》，2011年5月；

- (7) 《福建省海岛保护规划》，2012 年 10 月；
- (8) 《福州港总体规划（2035 年）》，福建省福州港口发展中心，2021 年 6 月；
- (9) 《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》，平潭综合实验区管理委员会，2019 年 12 月。

1.3.3 技术标准和规范

- (1) 《海域使用论证技术导则》（[2010]22 号，2010.8.20）；
- (2) 《海域使用分类》（HY/T123-2009）；
- (3) 《海籍调查规范》（HY/T124-2009）；
- (4) 《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）；
- (5) 《海洋监测规范》（GB17378-2007）；
- (6) 《海水水质标准》（GB3097-1997）；
- (7) 《宗海图编绘技术规范》（HY/T 251-2018）；
- (8) 《海洋生物质量》（GB18421-2001）；
- (9) 《海域使用面积测量规范》（HY070-2003）；
- (10) 《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；
- (11) 《海岸带综合地质勘查》（GB/T10202-1988）；
- (12) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（国家海洋局，2002.4）；
- (13) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）；
- (14) 《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）；
- (15) 《海洋沉积物质量标准》（GB18668-2002）。

1.3.4 项目基础资料

- (1) 《平潭综合实验区苏平镇围东村海洋生态保护修复项目可行性研究报告暨初步设计及概算》，浙江中材工程勘测设计有限公司，2022 年 4 月；

1.4 项目地理位置

本工程位于平潭综合实验区苏平镇围东村南侧海域，中心地理坐标为北纬*，东经*。项目位置见图 1.4-1。



图 1.4-1 本项目地理位置图

1.5 用海项目建设内容

1.5.1 项目概况

项目名称：平潭综合实验区苏平镇围东村海洋生态保护修复项目

项目地址：平潭综合实验区苏平镇围东村南侧海域

建设性质：新建

建设单位：平潭综合实验区苏平片区管理局

主要建设内容和规模：本项目针对大练岛围东村围营段海堤受损严重，抵御

灾害能力减弱，海滩退化，生态服务功能降低，海岸污染，海岛人居环境质量差等突出问题，采取海岸环境整治岸线、海滩养护修复、后滨沙地植被修复、道路工程等手段，提高海滩地貌系统稳定性，恢复岸线生态功能，有效提升岸线稳定性和灾害防御能力，全面增强该区域的海洋生态安全。

工程建设估算总投资 580 万元，本工程涉海部分海滩养护修复主要建设内容与规模及技术经济指标见表 1.5-1。

1.5.2 总平面布置

围东村沙滩修复主要包括休闲区、冲浪区和游泳区 3 个区域。

其中休闲区主要是干滩（潮上带），是游人漫步、休息和玩沙的场所；冲浪区是为滩面（潮间带），随涨落潮淹没和露出，供游人踏浪、冲浪和游泳；游泳区为水下浅滩（潮下带），大部分时间淹没于水下，主要做为水体景观和游泳区域。沙滩修复方案平面设计见图 1.5-1、1.5-2。修复后沙滩滩面的上、下外缘线基本垂直于波向，从而减少沙滩泥沙纵向输移。考虑到沙滩整体尺度较小，设计了较窄的干滩和水下浅滩，宽度分别为 10m 和 20m，而滩面较宽，宽度约 90m。修复后总共形成沙滩面积 2.08 万 m^2 ，其中干滩面积 0.36 万 m^2 ，滩面面积 1.32 万 m^2 ，水下浅滩面积 0.4 万 m^2 。根据设计滩肩宽度和海滩坡度计算得知，海滩养护工程单宽补沙量为 $16.7 \text{ m}^3/\text{m}$ ，按修复岸线长度 272 m 计算，总体补沙方量为 1 万 m^3 。

图 1.5-1 本项目沙滩修复总平面布置图

图 1.5-2 本项目剖面铺沙方案布置图

1.5.3 海滩养护修复方案

(1) 剖面形式设计

滩肩补沙是海滩整治修复最常用的方法,通过在滩肩吹填沙迅速增加滩肩宽度。并通过机械平整,进行整饰实现工程设计的海滩剖面。通常根据海滩的功用、形态特征、动力条件辅以覆植、人工岬角等手段进行辅助养护,使整治修复后的海滩通过自然调整一段时间后,趋于动态平衡。

海滩平衡剖面理论的简单方法已被应用到海滩养护工程中。海滩养护工程剖面的坡度通常设置比平衡剖面更陡,形成一个凸出,或者平面上的一个“鼓起”。国内外目前常用的方法为 Dean (1977) 提出的海滩平衡剖面模式,这一方法应用广泛,它主要针对于某种特定的填沙粒径,通过抛沙于海滩上来增加干滩宽度(图 1.5-3)。

图 1.5-3 养护海滩形成交会型海滩剖面示意图

(2) 滩肩高度及宽度设计

滩肩高程主要考虑现有护岸高度、临近区域海滩高程,后方陆域景观以及高水位时的漫滩影响。在风暴潮等极端动力条件下,海水上冲海滩形成增水爬高。Stockdon (2006) 通过 10 处海岸的观测和归纳,认为波浪爬高取决于波浪引起的近岸水面抬升和波浪上冲这 2 个水动力过程,与波高、周期和滨面坡度密切相关,并给出了计算波浪爬高的经验公式:

$$R_2 = 1.1 \left\{ 0.35 \beta_f (H_0 L_0)^{1/2} + \frac{[H_0 L_0 (0.563 \beta_f^2 + 0.004)]^{1/2}}{2} \right\}$$

其中 H_0 为波高, L_0 为波长, β_f 为滨面坡度。

由于围东村围营海滨路后方现有海堤,因此堤前滩肩高程主要考虑与其相衔接。

(3) 沙滩剖面设计

根据前述沙滩修复剖面设计的原则及相关理论,从各种途径对围东村沙滩剖面进行讨论,并在沙滩平面形态设计方案、围东村村委会要求的基础上,本文以 S1 断面为例,沙滩铺沙剖面设计见图 1.5-4。

1) 干滩(休闲区)

人工沙滩剖面设计中,滩肩高程一般大于或等于设计重现期内波浪最大爬高与大潮高潮。工程区水域的大潮平均高潮位为 3.25m,因此干滩高程设置在▽3.25m,宽度为 10m 左右,坡度 1:50,填沙厚度取 2m。

由于沙滩起填高程低于现有地形高程,因此需要将原海床适当挖深整平,并清理掉碎石、砖块、木板等建筑垃圾和生活垃圾。

2) 滩面(冲浪区)

沙滩剖面坡度设计为 1:15,滩面宽度 90m。坡顶高程▽3.25m,铺沙厚度为 2m;坡底高程▽-2.75m,铺沙厚度为 1m,坡顶至坡底之间铺沙厚度线性过渡。

3) 水下浅滩(游泳区)

水下浅滩高程设置在▽0.58m,铺沙厚度 0.3m,宽度约 20m。该铺沙区域高程低于海床现状高程,需要挖深到▽0.25m 高程(现状高程为▽0.58m)。沙滩外缘与原有海床自然衔接,平均低潮位时可保有约 0.6m 的水深,平均大潮低潮位时则会露滩。

图 1.5-4 沙滩结构修复断面图

(4) 填沙粒径选择

养滩沙沉积物粒径的选择是海滩养护设计最重要的环节之一,海滩沉积物粒级对海滩稳定性具有重要影响,在设计海滩养护工程的填沙粒径时,要考虑其在海岸防护和休闲旅游方面的四个主要表现:海滩稳定性;沉积物动力学;持久性;海滩休闲需要。本工程中海滩修复的主要目的在于形成旅游景观海滩,故对养滩沙的砂质脚感、颜色以及不同矿物的组分有一定要求。旅游海滩要保证脚感舒适,利于滩面行走和活动;砂质颜色尽量以近于黄色或者白色为主,可以提高视觉美感;养滩沉积物组分含量中要减少含泥量和含贝壳量,多要求补沙沉积物中含泥量<0.2%,贝壳含量<1%。同时为了减少风沙影响,粒径不宜采用细砂。

基于以上考虑,推荐养护海滩填沙沉积物为中砂,粒径介于 0.5-1mm 之间,沙质标准为石英>80%,石英+长石>96%,填沙粒径最大抽样平均值不大于 1 mm,最小抽样平均值不小于 0.5 mm,含泥量 <0.2%,贝壳含量<1%。

1.6 项目主要施工工艺和方法

1.6.1 施工条件

(1) 施工现场条件本项目所在区域气候条件、地形地貌、区域稳定性、地质环境和三通一平条件适宜本项目工程的实施。平潭海岸带水陆交通方便，施工期间的水电供应，可自附近公共供水、供电设施接入。

(2) 对外交通、通讯条件施工现场对外交通有陆路和水路，建设期间所需材料可直接进场。工地对外联系通讯条件良好。

(3) 建筑材料采运供条件本工程建设的主要材料是主要为海砂等。砂料：根据设计文件确定的技术指标外购或者在合法采砂区开采后，通过海路或陆路运至施工现场。

(4) 施工条件平潭综合试验区具有大量的施工能力强、施工经验丰富的施工队伍，完全可以胜任本项目的建设需要。

1.6.2 料场选择

(1) 补沙方量确定

根据实测与设计剖面进行方量计算，本方案需回填沙量约 1 万 m^3 。

(2) 沙源选择

根据相关同类工程施工经验，沙源质量问题事关工程成败。为了确保沙滩修复后的稳定性，必须要求沙源质量达到设计标准。沙滩修复工程沙源可考虑购置海沙，且不得购置违规、违法开采的海沙，禁止在现有沙滩或者现有沙滩近岸闭合深度以内开采海沙。

本项目沙源拟考虑疏浚砂和沙源地开采或购置符合要求的沙进行沙滩的修复与养护。

拟选择福清湾航道疏浚砂以及福州市正在规划中的海沙开采区作为沙源。从沙源地开采或购置符合要求的表层砂和垫层砂后，用运沙船运至工程区抛填，然后用铲车或小船理坡。

沙源的选择首先考虑疏浚沙的利用，沙量不足则考虑从沙源地开采或购置符合要求的沙。在施工过程中，建议项目负责单位安排专人负责联系、落实工程用沙的沙源，并跟踪监督，保证入场工程用沙的质量。

海滩养护并非一劳永逸的一次性工程，由于海岸系统的复杂性和自然作用因素的多样性，在一定的周期内需要进行再养护。

1.6.3 施工工艺

施工准备→清滩→回填垫层土→抛填垫层沙→抛填表层沙→沙摊铺、理坡→按设计滩肩高程、坡度修整→分段验收→整体验收。

施工方法：按施工图纸确定工程边界放样，设置标志物；从沙源地开采或购置符合要求的合法沙源，高潮位时用船运至工程区抛填（可能需要小型平板船二次过驳）；海岸填沙顺序由岸向海施工。具体在施工阶段细化。在低潮位时，利用挖掘机与铲车等机械乘低潮时进行坡度整理。清滩工程可以利用挖掘机在低潮位时进行，配合自卸汽车，运至指定地点堆放。

1.6.3 施工进度

从本项目的建设内容、施工工艺、工程数量、作业时间以及作业受自然条件的影响程度等方面分析，整个项目的施工工期为 6 个月。施工进度安排详见施工进度表。

表 1.6-1 施工进度表

序号	工作内容	工期（月）					
		1	2	3	4	5	6
1	施工准备						
2	清滩						
3	铺沙、修整						
4	收尾阶段						

1.7 项目申请用海情况

1.7.1 用海类型及用海方式

按《海域使用分类》（HY/T123-2009）中的海域使用分类体系，本项目海域使用类型可划定为“其他用海”，根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），本项目用海类型一级类为“特殊用海”，二级类为“其他特殊用海”。根据《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，一级用海方式为“开放式”，其对应的二级用海方式为“浴场、游乐场用海”。

1.7.2 申请用海面积

根据本项目的工程布置及尺度，结合实际生产需求，确定本项目的申请用海面积 1.1412 hm²，其中浴场、游乐场用海用海面积 1.1412 hm²。项目宗海位置图及界址图见图 6.3-1～图 6.3-2。

1.7.3 申请用海期限

《海域使用管理法》中没有直接针对“其他用海”类型用海期限的规定，考虑到参照沙滩养护工作，养护作业包括沙滩日常整平、清理清洁、翻耕、平沙、疏沙及沙滩后方植被养护等。在沙滩建成后进行动态监测，必要时补沙，直至第 5 年时，岸线基本达到稳定状，因此申请用海期限为 5 年。

1.8 项目用海必要性

1.8.1 项目建设必要性分析

（1）项目的建设是保障国家和地区生态安全的需要

2009 年，国家海洋局印发了《关于进一步加强海洋生态保护与建设工作的若干意见》（国海发〔2009〕14 号），其中重点任务（四）明确指出：“积极开展海洋生态修复和建设工程”。并要求“各级海洋部门要在典型海洋生态系统集中分布区……实施一批典型海洋生态修复工程，建立海洋生态建设示范区，因地制宜采取人工措施，在较短时间内实现生态系统服务功能的初步恢复”，“通过……人工沙滩养护、生态景观设计、滨海湿地公园建设，构建公众亲海空间，建设优美滨海社区”。2016 年 11 月，中央全面深化改革领导小组第二十九次会议审议通过了《海岸线保护与利用管理办法》，明确要求“实施岸线修复，大力推进蓝色海湾整治行动。加快编制全国和省级海岸线整治修复五年规划和年度计划，建

立全国海岸线整治修复项目库，制订海岸线整治修复技术标准。鼓励和引导用海工程建设和生态修复相结合，科学设计景观和生态廊道系统，促进新建海堤、围堤和护岸的自然化、生态化”。《平潭综合实验区总体发展规划（2018-2035）》中明确提出了加快构建实验区海洋防灾减灾体系的要求：加强岸线生态保护和修复，综合防治水土流失，全面提升抵御自然灾害的综合防范能力。本项目的实施将开展沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升，加强沙滩资源和后滨植被资源的生态修复，遏制大练乡围东村沿岸严重侵蚀破坏的趋势，显著提高防潮能力和海岸的抗冲刷能力，恢复和重构健康的海岸生态环境，充分发挥海岸带防潮御浪、固堤护岸的减灾功能，构筑起由生态海堤、海滩与滨海植被组成的蓝色屏障体系。

（2）本项目的建设是改善海岛人居环境和促进海岛经济高质量发展的需要

本项目的实施有利于防风固沙、保持水土、美化环境、减少海浪侵袭等，将显著提升大练岛滨海生境的生态承载力，使海岸环境由“脏乱差”变为“净美绿”，营造一个整洁有序、生态优美的海岸线，实现与周边海洋、土地及景观格局相协调，将有效改善当地基础设施、人居环境和软环境品质，为海岛群众提供一个环境优美、生态良好的生活空间。此外，项目引导岸线开发利用方式朝生态化方向转变，凸显海岛生态资源，吸引了岛内群众积极投身第三产业，为海岛群众长远经济收入和行业效益开辟了新渠道，项目建设对改进海岛人居环境、促进当地社会稳定、建设和谐社会具有重要意义。

（3）项目的建设是践行“两山”和加快国际旅游岛建设的需要

习近平总书记在平潭调研时多次强调，平潭旅游开发和保护要相结合，要以保护生态为前提。2014年11月1日，习近平总书记第21次到平潭考察调研时亲临龙王头海滩视察，询问了防护林、环岛路等生态保护工作的情况，并嘱托：“平潭发展面临的不是百年一遇而是千年一遇的机遇，栽得梧桐树，引得凤凰来，要把基础设施、人居环境和软环境搞好，这样才会吸引更多企业和人员前来干事创业；优良的生态环境是平潭的‘真宝贝’，不能毁了‘真宝贝’，引来一些损害环境的‘假宝贝’”。大练岛过去受限于交通等因素，这座隐藏在“深闺”中的离岛一直尚未开发，如今随着大桥的开通，也迎来了重量级旅游项目——海峡恋岛。作为平潭综合实验区“四重”项目之一，平潭海峡恋岛项目总用地规模约1259亩，总投资约80亿元。平潭海峡恋岛项目致力于将大练岛打造成为集文化探秘、自然探索、生态旅游、医美康养等功能于一体的国际旅游度假区，对平潭国际旅游岛

建设具有重要意义。

综上所述，本项目的实施能够显著提高大练岛围东村近岸海域生态系统服务功能，推动海洋环境保护能力和近岸海域环境质量的双提升，实现人与自然、人与环境、人与社会的和谐共融，对于实现“水清、岸绿、滩净、湾美、物丰”的美丽海洋目标，建设宜居宜游的国际旅游岛均有着非常重要的意义。因此，本项目的建设是十分必要的。

1.8.2 项目用海必要性分析

近年来，非法采砂活动屡禁不止。由于受到当地群众的非法采砂、海岸建筑等海洋开发活动影响，沙滩原来的自然风貌发生了变化。台风等不利水动力条件，加剧了海岸线的侵蚀后退，导致沙滩资源侵蚀流失，局部区域有一定泥化现象，造成大练岛围东村围营段岸线受损严重，抵御灾害能力减弱，海滩退化，生态服务功能降低，海岛人居环境质量差。此次岸滩修复将采取砂回填等方式恢复自然岸线，将区域内的受损沙滩修复。沙滩修复、海岸环境整治的实施可完善大练岛南侧岸线环境综合整治基础设施，保护沿海自然生态，全面增强区域的海洋生态安全，为推进国家产城融合示范区建设，促进城乡品质提升提供有力支持。具有良好的经济、社会、生态效益，能促进人海和谐。因此，沙滩修复用海是必要的。

因此，本项目用海是必要的。

2 项目所在海域概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 区域气候与气象状况

参考采用邻近的位于平潭综合实验区东南部澳前镇东澳村的平潭海洋站（25°28'N、119°50'E）多年的气象资料统计特征值来反映港址处的气候条件。

2.1.1.1 气温

（1）多年、各月平均气温

多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，出现于 2002 年，最小值为 18.4℃，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低 10.6℃，出现在 2 月。

（2）最高、最低气温

历年极端最高气温达 37.4℃，出现于 1966 年 8 月 16 日，历年次最高气温为 34.0℃，出现于 1983 年 9 月 26 日，历年极端最低气温为 1.2℃，出现于 1977 年 1 月 31 日。年最高气温最早出现日期为 2002 年 7 月 4 日，最晚出现日期为 1983 年 9 月 26 日。年最低气温最早出现日期为 1997 年 1 月 8 日，最晚出现日期为 1987 年 3 月 26 日。

（3）日平均最高、最低气温

选用平潭海洋站气象资料进行日平均最高、最低气温统计。利用 1969~1982 年共 14 年的日平均气温资料，分析统计得出多年日平均最高气温 29.3℃、日平均最低气温 2.9℃。

2.1.1.2 降水

（1）降水量

①多年平均降水量为 1192.6 mm。最多为 1739.9 mm，出现于 1983 年，最少为 818.3 mm，出现于 1999 年。

②一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100 mm，这五个月的降水量（749.3 mm）约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

③月、日最多（大）及过程最大降水量

月最大降水量为 553.4 mm, 出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3 mm, 出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9 mm, 出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

(2) 年、月降水日数

多年平均降水日数为 120 天, 年最多为 145 天, 出现于 1984 年, 最少为 92 天, 出现于 1995 年。月平均降水日数 5 月份 16.4 天为最多, 10 月份不足 6 天为全年最少。月最多降水日数为 26 天, 出现于 1975 年 5 月; 最长连续降水日数为 24 天 (75.5.4~27); 最长连续无降水日数为 53 天, 出现于 1973 年 12 月 1 日到 1974 年 1 月 22 日。

(3) 各级降水日数

多年平均降雨量 (即日降水量 $\geq 10.0\text{mm}$) 及其以上量级的降水日数为 32 天, 约占全年降水日数的 27%; 其中大雨 (即日降水量 $\geq 25.0\text{mm}$) 日数约为 14 天; 暴雨 (即日降水量 $\geq 50.0\text{mm}$) 日数为约 5 天; 大暴雨 (即日降水量 $\geq 100.0\text{mm}$) 日数约为 1 天。

一年中, 中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份, 而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6~9 月的台风季节。

2.1.1.3 风况

(1) 风向、风速、频率、季节分布

多年平均风速为 9.0 m/s, 年平均风速最大为 10.1m/s, 出现于 1988 年, 最小为 7.5 m/s, 出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大, 而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s, 以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。最大风速、风向及出现时间: 最大风速为 39m/s、风向 S, 出现于 1985 年 8 月 24 日。

分向的平均风速和最大风速及频率: 根据每天四次定时的风向风速统计, 各向的平均风速以东北偏北向的 10.9m/s 为最大, 其次为东北向平均风速为 10.2m/s, 各向的最大风速以 S 向的 39m/s 为最大, 次之为 N 向的 34m/s。全年风向以东北偏北为最多, 频率为 43%, 其次为东北向, 频率为 18%。

根据平潭海洋站 1980~2003 年 (共 24 年) 历年风速风向统计资料绘制了平潭最大风速、平均风速及频率玫瑰图如下:

图 2.1-1 平潭站风区玫瑰图

(2) 台风

平潭地区经常受台风袭击或影响。根据台风在移动过程中平潭站出现最大风速 ≥ 8 级，作为一次台风影响的标准；出现最大风速 ≥ 11 级，作为一次严重影响的标准，统计 1980~2003 年共 24 年影响平潭的台风，其情况如下：

①年、各月影响和严重影响的台风次数

在 24 年间，影响平潭的台风有 84 次，年平均为 3.5 次，其中严重影响的有 13 次，年平均为 0.5 次。年最多为 8 次。1990 年、1993 年和 2002 年没有出现影响平潭的台风，严重影响平潭的台风年最多为 2 次，出现在 1987 年。一年中，从 4 月到 11 月间都有出现过有影响的台风，但 4 月、5 月、11 月出现次数较少，24 年间，4 月份只出现 1 次，5 月、11 月各出现 2 次。比较集中出现在 8 月、9 月份，每月平均为 0.7、0.8 次。

②台风影响下最大风速和极大风速

1985 年 10 号强台风于 8 月 23 日 21 时在长乐登陆，受其影响平潭出现：历年最大风速：60 m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时；极大风速 >60 m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时。

③台风最大日降水量、最大过程降水量

2001 年 8 号强台风于 7 月 31 日 2 时在连江登陆，受其影响平潭出现历年最大日降水和过程降水，日降水量为：217.3mm，时间为 7 月 31 日；过程最大降水量 264.9mm，出现于 7 月 30 日到 31 日。

2.1.1.4 雾

(1) 年、月雾日

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份，23 年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

(2) 小于 1000m 能见度出现总次数、起讫时间及持续时间

根据 1980 年 1 月~2002 年 12 月的资料统计， <1000 m 能见度出现总次数为 649 次，持续时间 7665 小时 40 分钟，平均每次 11.8 小时。一年中除 9 月份没有

出现小于 1000m 能见度情况外,其余月份均有出现,月最长持续时间 211.5 小时,出现在 1985 年 5 月。

2.1.1.5 湿度

多年年平均相对湿度为 84 %,年平均相对湿度最大值为 87 %,出现于 1990 年,年平均相对湿度最小值为 82 %,出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92 %,出现在 6 月份,最小值为 76 %,出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16 %,出现在 1987 年 1 月 13 日。

2.1.1.6 雷暴

(1) 年/月雷暴日

多年平均雷暴日约 20 天,年最多雷暴日为 28 天,出现于 1983 年,年最少雷暴日为 12 天,出现于 1985 年。一年中雷暴日 3~4 月份较多,平均 4~5 天,10~12 月份最少,15 年当中只出现 1~2 天。

(2) 历年雷暴初/终日期

雷暴初日最早出现于 1987 年 1 月 2 日,终日最晚出现于 1981 年 12 月 29 日。

2.1.2 海洋水文动力状况

略

2.1.3 区域地质与工程地质状况

略

2.1.4 海域水环境质量状况

为了解项目海区及其附近海域的环境现状,本章节引用《滨海新城空港、东湖污水处理厂尾水排放工程入海排污口设置论证报告》的相关数据资料,调查单位于福建省华海海洋工程咨询有限公司于 2020 年 11 月秋季对工程区域进行的 20 个水质监测站位海洋调查资料。

(1) 调查时间与调查站位

秋季调查时间为 2020 年 11 月,调查单位为福建省华海海洋工程咨询有限公司,共设水质调查站位 20 个,站位坐标见表 2.1-2,调查站位见图 2.1-9。

表 2.1-2 2020 年秋季海洋环境现状调查站位坐标及调查内容表

图 2.1-9 2020 年秋季海洋环境现状调查站位图

（2）调查项目

水深、水温、pH、盐度、悬浮物、DO、COD、无机氮（氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮）、活性磷酸盐、石油类、铜、锌、铅、汞、镉、砷、总铬等。

（3）调查方法

样品采集、贮存和运输方法及海水化学要素监测分析方法均严格按照《海洋监测规范》（GB 17378-2007）和《海洋调查规范》（GB 12763/T-2007）的有关要求进行。

（4）评价标准及评价方法

1）评价标准

海水水质评价标准依据《海水水质标准》（GB3097-1997）。

2）评价方法

采用《中华人民共和国国家环境保护标准》HJ442-92008《近岸海域环境监测规范》中推荐的“单因子污染指数评价法”，单项水质评价因子 i 在第 j 点的污染指数：

（5）海水水质现状调查结果

略

2.1.5 海洋沉积物环境质量状况

为了解项目海区及其附近海域的环境现状，本章节引用《元洪投资区污水处理厂尾水排放工程入海排污口选划论证报告》的相关数据资料，调查单位自然资源部第三海洋研究所于 2021 年 5 月春季对工程区域进行的 10 个沉积物监测站位海洋调查资料。

（1）调查时间与调查站位

春季调查时间为 2021 年 5 月，调查单位为自然资源部第三海洋研究所，共设沉积物调查站位 10 个，站位坐标见表 2.1-5，调查站位见图 2.1-10。

表 2.1-5 2021 年春季海洋环境现状调查站位坐标及调查内容表

图 2.1-10 2020 年秋季海洋环境现状调查站位图

（1）调查项目和分析方法

调查项目：石油类、硫化物、有机碳、锌、砷、铜、铅、汞、镉、铬。

调查与分析方法：样品采集、保存和分析方法分别按《海洋监测技术规程第 2 部分沉积物》（HY/T147.2-2013）和《海洋监测规范》（GB 17378.5-2007）沉积物分析分册中规定的有关方法进行。

（2）评价方法

采用单因子标准指数法， $P_i = C_i / C_s$ ；式中 C_i 为第 i 项调查值， C_s 为标准值。

（3）调查及现状评价结果

略

2.1.6 海洋生物质量状况

(1) 调查时间与调查站位

秋季海洋生物质量采用福建省华海海洋工程咨询有限公司于2020年11月对项目附近海洋生物质量的调查资料。共设海洋生物质量调查站位3个，站位坐标详见表2.1-2，调查站位分布见图2.1-7。

(2) 调查项目和分析方法

调查项目：石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷和铬，共8项。分析方法：各监测项目样品的采集、保存和分析方法均按《海洋监测规范》中的有关规定执行。

(3) 评价标准及评价方法

生物质量评价标准采用《海洋生物质量》进行评价。评价方法采用单项标准指数评价法。

(4) 调查及现状评价结果

略

2.2 海洋生态概况

2.2.1 调查时间、站位与调查内容

为了解项目海区及其附近海域的环境现状，本章节引用《滨海新城空港、东湖污水处理厂尾水排放工程入海排污口设置论证报告》的相关数据资料，调查单位福建省华海海洋工程咨询有限公司于2020年11月对工程区域进行的海洋环境调查资料，叶绿素及初级生产力、浮游植物、浮游动物、潮下带大型底栖生物、潮间带大型底栖生物调查站位表见2.1-2，调查站位分布情况见图2.1-7，鱼卵仔鱼和游泳动物调查引用《中广核平潭大练海上风电场项目施工期海洋环境跟踪监测报告》，调查单位为厦门中集信检测技术有限公司，调查时间2021年11月，站位表见2.1-10，调查站位分布情况见图2.1-11。

海洋生态监测项目包括叶绿素及初级生产力、浮游植物、浮游动物、潮下带大型底栖生物、潮间带大型底栖生物、鱼卵仔鱼和游泳动物。

表 2.1-10 2021 年 11 月海洋生物监测站位坐标表

图 2.1-11 2021 年 11 月海洋生物监测站位图

2.2.2 评价方法

2.2.3 海洋生态环境质量监测结果与评价

略

2.3 自然资源概况

2.3.1 港口资源

平潭海岸线总长 408 公里，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源。平潭港区划分为四个作业区，即金井作业区、流水作业区、澳前作业区和草屿作业区。金井作业区重点发展海峡客运及车辆滚装、国际邮轮旅游观光和多用途运输；澳前作业区以对台旅游运输和渔业产业为主；流水及草屿作业区根据平潭社会经济发展情况合理定位，作为远期预留发展岸线。澳前作业区及金井作业区均已经投入使用。

澳前海峡客运码头·东澳中心渔港项目建设 1 个 1 万吨高速客运泊位，重力式沉箱结构码头岸线 185m。福建平潭澳前高速客滚码头出发的“海峡号”、“丽娜号”高速客滚船开往台湾（台北、台中），只需 2.5-3 小时左右，大大缩短两岸的时间距离，是闽南去台湾旅游的最便捷方式之一。

金井港区规划 9 个泊位，现已建成 3#、4#、5#等 3 个泊位，年吞吐能力 385.4 万吨，其中，3#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线长度为 384m，设计年吞吐能力 125.4 万吨；4#、5#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线总长 661m，设计年吞吐能力为 260 万吨。港区仓库面积 4200m²，堆场面积 3350m²。配备的主要港机有：DLQ—16 吨台式起重机、DLQ—8 吨轮胎起重机、Q—20 型牵引车、10 吨、6 吨平板车、3 吨、5 吨叉车、固定式、移动旋转式皮带输送机，两套砂石专用装船机，有自备 120 千瓦发电机组。消防、供水、供电等配套设施年出口量达 15 万吨以上。在全省二类口岸中吞吐量一直名列前茅，创造了较好的经济效益和社会效益。

2.3.2 浅海滩涂资源和渔业资源

（1）渔业生产区域广布，开发潜力大

平潭岛屿众多，已查明的大小岛屿 146 个，岩礁 700 多个。主要岛屿岸线曲折，有许多大小不同、形态各异的湾澳，湾澳内发育了宽度不等的滩涂，总面积达到 64.65 km²（折合 9.697 万亩），其中沙泥质滩涂 15.82 km²，泥沙质滩涂

25.42 km²，主要分布在各岛屿风浪小的海湾沿岸；沙质滩涂 23.42 km²，主要分布于海坛岛东部和南部风浪大的湾澳海滨。

平潭沿岸和近海海域属闽中渔场的一部分，是平潭实验区主要的捕捞场所。0-10m 等深线的浅海水域面积 245.61 km²（折合 36.84 万亩），10-40m 等深线的沿岸水域面积 1128.47 km²，40-80m 等深线的近海水域面积 4630.5 km²。

滩涂和浅海是平潭主要的海水养殖区，二者面积之和为 310.26 km²，相当于全区的陆址面积。其中滩涂可利用养殖面积 3.567 万亩，可利用率 36.8%，目前已利用 1.2 万亩左右，利用率 34%；浅海可利用养殖面积 12 万亩，可利用率 32.6%。目前仅利用约 5 千亩，利用率 4.4%。其余大部分可列为今后海水养殖的重点区域。此外，本区 5.25 万亩围垦区水域也是主要的海水养殖区。其中可利用养殖面积 1.05 万亩，目前已利用 5 千亩，利用率 48%，都有一定的开发潜力。

（2）渔区自然条件优越

平潭属亚热带半湿润海洋性季风气候，光照充足，热量资源丰富，多年平均气温为 19.6℃，最热日平均气温 27.9℃，最冷日平均气温 10.2℃，多年平均降水量为 1192.6 mm。雨旱季明显。风力强大、台风活动的影响频繁，也是平潭气候的显著特征。除强风和台风影响往往给渔业生产带来不利影响外，从总体来看，平潭气候条件优越，适宜海洋渔业生产。

平潭沿海海域年均水温 19.2-21℃，年均盐度 31.56，海水透明度大；受闽江、萩芦溪、木兰溪等大陆江河径流的影响，平潭海域的海水营养盐含量较为丰富，为海洋浮游生物的繁衍提供了良好条件，而丰富的浮游生物和饵料生物又为各种海洋生物的生长提供了食物基础。

（2）海洋经济生物种类繁多且数量大

平潭海域的水温、盐度适中，水质肥沃。成为多种海洋生物栖息、索饵、生长、繁殖的良好场所，因此海洋生物资源丰富。据调查，平潭仅海洋鱼类就有 242 种，属暖水性鱼类，按生态类型划分，以低层和近底层鱼类居多，中上层鱼类次之。主要经济鱼类有带鱼、大黄鱼、兰园酸、金色小沙丁鱼、日本鲷、单角鮑、鳗鱼、鲨鱼、马鲛鱼、石斑鱼、丁香鱼等，已进行人工养殖的鱼类品种有網鱼、石斑鱼、伊鱼等。平潭虾蟹类资源亦很丰富，种类有 73 种。常见的虾类有东方对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾等，所产的对

虾主要由人工饲养。主要蟹类有三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等。本区软体动物有 169 种，常见的贝类有褶牡蛎、花蛤、贻贝、缢蛏、文蛤、江珧、巴菲蛤等。其中前三种贝类的生物量较大；头足类有无针乌贼，中国枪乌贼等。本区海藻类有 53 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜，浒苔等，其中以紫菜和海带为主要养殖种类。

2.3.3 旅游资源

平潭东隔台湾海峡与台湾相望，西隔海坛海峡与福州市为邻，海岸线长达 399.82km，有着丰富的海岛旅游资源，其中海滩资源最为有名，其主岛海坛岛有三大沙滩，分别是岛北的长江澳、岛东的海坛湾和岛南的坛南湾，众多优良的沙滩不仅为平潭带来了人气，更成为了平潭旅游的“金字招牌”。平潭由于地理地形的缘故，海蚀地貌景观大量存在，如海坛岛东岸的仙人井、塘屿的石人坛等。三十六脚湖是平潭民众生活水源供给地，这个福建最大淡水湖是一个天然形成的海岛湖泊，总面积 210 万 m^2 ，最大水深 16m，蓄水量 1290 万 m^3 。此外，平潭还有许多渔家风情为主的人文旅游资源，如苏澳渔家风情旅游区是平潭海岛极具代表性的风景旅游区，海上游艇观光是当地的特色项目。东海览胜自然风景区有很多的天然景观，而且这些景观都是一些极具特色的旅游资源，是大自然在长期发育过程中形成的。另外平潭建成的大福湾休闲水乡渔村是全国休闲渔业示范基地。

2.3.4 海滨矿砂资源

平潭综合实验区砂地面积 82.3309 km^2 。由于波浪、风力的自然分选，颗粒适中，石英晶粒洁白，含硅量 96 %，颗粒 0.1-0.8mm，成为电子工业和建筑业的重要原料。截至 2012 年，平潭综合实验区已探明石英砂储量约 16 亿吨。主要有两种类型，即咸水砂和淡水砂。咸水砂分布于潮间带的滨海地区，面积 21.1881 km^2 。淡水砂按成因分为海积砂和风积砂两种，风积砂多覆盖在海积砂上部。平潭综合实验区砂矿分布较集中，主要有北部的芦洋埔、东部的流水—龙王头和南部的七里埔—洋中澳。这三大片砂矿占平潭砂矿分布面积的 93%以上。

芦洋埔砂矿区：分布于整个芦洋埔平原，东北起于长江口，西南达于海坛海峡，面积 30.23 km^2 ，占平潭砂矿总面积的 43.6%。砂矿分布范围广、矿层深、储量大，最深达 30m 以上。其厚度：竹屿标准砂厂矿区在 10m 左右，中楼砂矿区

达 12m，长江澳内侧达 35m。据矿产部门测算，竹屿—长江澳型砂储量 29928 万吨，竹屿砂区原砂储量 957 万吨，中楼砂区原砂储量 9232 万吨。

龙凤头砂矿区：分布于流水半岛至潭城镇龙凤头一带，面积 22.3625km²，占平潭砂区总面积 27.16%。矿区由于延伸范围广，下伏地形及动力环境差别较大，因此厚度与粒度等差别也较大。流水半岛北岸，位于北—北北东主风向上，动力条件强，西段山门前澳两端岬角突出，湾澳较深，有一定的砂质沉积，加上风力作用，内侧风积砂矿的厚度也较大；东段大澳，为侵蚀性红土台地岸，侵蚀明显，沉积较少，砂矿分布断续且厚度小；龙凤头地区沙滩平缓宽阔，潮间带长，砂矿粒径较小，林带前沿分布着高度 1~2m 左右的砂堤。

洋中澳砂矿区：位于海坛岛南部，面积 10.4196km²，占平潭砂矿总面积 12.66%。由于潮滩沉积明显，加上朝向东南，受东南风的作用，内侧风积砂矿堆积较快，七里埔淡水砂已延伸至三十六脚湖南岸。洋中澳南段为一连岛砂坝，北段有高度 2m 以上的砂堤。

2.4 开发利用现状

2.4.1 社会经济概况

根据平潭综合实验区《2021 年 1-12 月全区经济运行简况》，1-12 月，全区实现生产总值 339.20 亿元，增长 5.8%，较国家低 2.3 个百分点。其中，第一产业增加值 40.30 亿元，同比增长 5.9%；第二产业增加值 81.45 亿元，同比下降 9.3%；第三产业增加值 217.45 亿元，同比增长 12.3%。三次产业构成由 2020 年同期的 11.3:27.0:61.7 调整为本期的 11.9: 24.0: 64.1。1-12 月，全区完成一般公共预算总收入 103.48 亿元，增长 14.0%；地方一般公共预算收入 54.93 亿元，增长 0.6%。从收入结构看，税收收入 43.94 亿元，同比增长 27.7%；非税收入 10.99 亿元，同比下降 45.6%。一般公共预算支出 85.32 亿元，下降 11.2%。其中，科学技术支出 21.53 亿元，增长 0.5%；教育支出 11.50 亿元，增长 28.4%；节能环保支出 2.00 亿元，下降 14.0%；公共安全支出 3.64 亿元，增长 9.0%；一般公共服务支出 8.31 亿元，增长 3.8%。1-12 月，农林牧渔业总产值 77.11 亿元，增长 2.4%。农林牧渔服务业产值 4.76 亿元，增长 4.8%。粮食总产量 18809 吨，下降 0.7%；蔬菜产量 62312 吨，增长 0.8%；肉类产量 9325 吨，增长 16.9%；禽蛋产量 2014 吨，下降 24.1%。海洋捕捞 147487 吨，增长 7.4%；海水养殖 321427 吨，增长

0.5%。1-12 月，全区居民人均可支配收入 30941 元，同比增长 9.3%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入 46866 元，同比增长 8.3%；农村居民人均可支配收入 20904 元，同比增长 11.5%。

2.4.2 海域使用现状

根据资料收集和现场调查，本项目周边的海域开发利用活动主要为码头、渔港、开放式养殖、航道、水道、海底管线、路桥用海等。项目所在海域开发活动分布见图 2.4-2、2.4-3，用海活动详情见表 2.4-1。

2.4.2.1 渔业

(1) 养殖

工程区附近海域养殖主要有大练岛、小练岛南侧养殖、钟门村养殖、平原镇开放式养殖和平原镇围海养殖等，主要养殖石斑鱼、牡蛎、海带、紫菜、花蛤、贻贝等。

与工程区距离最近的养殖主要有：大练围东村南侧养殖，位于工程区南侧，最近距离约为 0.49km；钟门村养殖，位于本工程东南侧 2.22km。

(2) 渔港

工程区附近海域渔港众多，共计有 9 个，均为小型渔港，规模不大，供附近村庄渔民船舶停泊、避风和补给。平潭岛西北侧自北向南有丰田渔港、南盘渔港、玉堂渔港、钟门渔港；大练岛南侧自东向西有围东渔港、立新村避风渔港、舍仁宫村避风渔港；小练岛上分些有东礁渔港、西礁渔港等。

2.4.2.2 港口

苏澳港区位于苏澳镇西澳，建有一客货运码头，建于 1981 年 7 月，码头长 87m，宽 5m，重力式结构，1 个泊位，只能靠泊 70 吨位一下小型船舶。苏澳港北侧建有 200 吨级 T 型重力式码头，码头沿港内道路向外延伸，平台 42.4×10.05m，高 7.7m，引堤连结码头平台和港内道路，长 58m，宽 7m，重力式抛填斜坡结构。

2.4.2.3 码头

工程区附近码头主要为各岛的陆岛交通码头，有平潭岛的苏澳码头、大练码头、小练码头，另外大练岛最西侧有渔限码头。

2.4.2.4 航道、水道

(1) 大小练岛之间水道

大小练岛之间水道通航条件良好，目前最大通航 500 吨级渔船。大小练岛之间水道规划建设为 5 万吨级航道，供 5 万吨级散货船空载乘潮单向通航，同时满足 5000 吨级杂货船乘潮双向通航，航道宽度为 180m。该航道可为海坛岛西侧的利亚船厂和苏澳雄鹰船厂的修造船舶从海坛海峡北侧提供出海通道。

(2) 海坛海峡北东口水道

该水道水深条件较好，一般在 20.0m (理论最低湖面)以上，但由于水道内浅礁较多，航路弯曲，且水道北侧口外风浪大，目前仅通航当地小型渔船。由于大练岛北侧的北东口水道未设置航标，因此无明确的水道宽度。

2.4.2.5 海底管线

工程区附近建有 3 条海底管线，分别为 2 条苏澳至大练海底管线、小练至大练海底管线。

2.4.2.6 路桥

工程区西侧有平潭海峡公铁两用大桥，该大桥是福州至平潭高铁跨海段，目前已通车。福州至平潭铁路全长 88.433 km，其中跨海段桥梁工程长 16.32 km，位于海坛海峡北口，从长乐松下港规划港区附近入海，经人屿岛，跨越松下港区进港航道和鼓屿门水道，再依次通过长屿岛和小练岛、跨越大小练岛水道抵达大练岛，经海坛海峡北东口水道后上平潭岛。

平潭海峡公铁两用大桥是福州至平潭铁路跨海段桥梁工程的主体部分，从松下离岸至大练岛，全长 11.15 km，其中公铁合建段 9.227 km、铁路分建段 1.923km。公铁合建部分采用双层桥面，下层为双线铁路，上层为六车道高速公路。大桥工程包括跨越元洪航道、鼓屿门水道和大小练岛水道的三座航道桥，以及引桥、铁路路基三大部分，批复总投资 109.04 亿元。

2.4.2.7 平潭水下文化遗产保护区

平潭海坛海峡水下遗址是 2013 年国务院核定公布的第七批全国重点文物保护单位，目前已划定平潭水下文化遗产保护区。保护区内已确认的水下文化遗存点共有 8 处，尚待确认的水下文化遗存疑点有 5 处，为五代至清代的沉船遗址。遗址中出土的物品以陶瓷器为主，此外还有部分铜钱、漆器等。陶瓷器有青白瓷、青瓷、黑釉瓷、青花瓷、五彩瓷以及陶器等，以生活用品为主，种类有碗、盘、盆、盏、碟、瓶、罐、军持等。大部分产品为福建窑址生产，此外还

有浙江龙泉窑、越窑，江西景德镇窑，以及江苏宜兴等窑址的产品。本项目距离平潭海坛海峡水下遗址最近距离为 1.91km，位置见图 2.4-1。

图 2.4-1 平潭海坛海峡水下遗址保护区位置

表 2.4-1 拟建项目周边海域开发利用现状一览表

图 2.4-2 本项目周边海域使用现状（大范围）

图 2.4-3 本项目周边海域使用现状（小范围）

图 2.4-4 拟建项目位置现状图

2.4.3 海域使用权属现状

根据现场调查并向当地自然资源主管部门查询,本项目用海范围内及周边范围内的渔港、码头等用海项目均未确权。项目拟用海不存在与其他确权用海项目的冲突。

3 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海对环境影响分析

3.1.1 项目用海对水文动力及冲淤环境影响分析

(1) 海洋水文动力环境影响

项目建设对附近海域的潮流流态影响很小，对水动力环境的影响有限。因此，项目建设对项目区周边海域水文动力条件影响很小。

(2) 冲淤环境影响

施工期会对局部水动力造成影响，会对该区域造成一定程度的淤积，但一段时间后该区域将重新回归冲淤平衡。因此，项目建设对周边海域的冲淤环境影响程度也很小。

海滩修复完成后运营期若正面遭遇大风、台风等极端气候状况，沿海风大浪急，风浪将直接冲击修复后的沙滩，淘刷沙滩，造成海砂大量流失，沙滩冲刷严重，沙滩存在被破坏的风险。

3.1.2 项目用海对水环境影响分析

(1) 悬浮泥沙入海影响

悬浮物扩散预测模式：

略

受项目区附近潮流场的影响，抛沙施工过程产生的悬浮泥沙在近岸大体呈东西向分布，高浓度区主要集中在开挖点附近，其他区域浓度较小，最远影响距离约 310m，浓度超过 10mg/L 的悬浮物包络面积约 9.58hm²。由于施工期的影响只是暂时的，且影响程度很小，施工结束后这种影响将随之消失。

图 3.1-1 悬浮泥沙包络图

(2) 施工期废水排放对海域水质的影响

项目施工期产生的各类污(废)水经过妥善处理后对周边海域水质影响较小。

综上所述，项目施工期生产及生活废水在进行一定处理措施后对海域水环境基本无影响。

3.1.3 项目用海对海洋沉积物环境影响分析

本项目施工期产生的废污水主要为施工船舶含油废水、生活污水，陆域施工

人员生活污水、施工机械车辆冲洗废水等。施工船舶排污设备实施铅封管理，产生的废污水落实岸上接受、处理；施工场地生活污水依托周边现有的化粪池等设施处理；施工冲洗废水经隔油沉淀后可回用。采取上述处理后，施工期各类废污水对周边海域海洋沉积物环境影响很小。

3.2 项目用海对生态影响分析

3.2.1 施工期海洋生态环境影响分析

(1) 施工期悬沙扩散对海洋生态的影响分析

根据工程分析，本项目补砂施工过程中会引起海水中悬浮物含量的增加，在一定范围内的海水将变得浑浊，海水透明度降低，对浮游生物、游泳动物、鱼卵仔稚鱼和底栖生物产生一定的影响。

1) 对浮游生物的影响

总体而言，本项目施工期入海泥沙对海域浮游生物影响不大。

2) 对底栖生物的影响

根据本工程悬沙结果分析，正常施工情况下，悬沙入海的影响范围不大，且随着施工期的结束，悬浮泥沙的影响也将逐渐消失。因此，本工程的建设对该海域底栖生物的影响较小。

3) 对游泳生物的影响

由于工程拟建区域的水域较开阔，鱼类等游泳动物的规避空间较大，项目建设对当地鱼类资源影响较小。虾蟹类因其本身生活习性，大多对悬浮泥沙具有较强的抗性，故工程施工对该海域虾蟹类的影响很小。

4) 对鱼卵、仔鱼的影响

施工期间，高浓度悬浮颗粒扩散场对海洋生物仔幼体会造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多。根据渔业水质标准要求，人为增加悬浮物浓度大于 10mg/L，会对鱼类生长造成影响。

3.2.2 施工废水对海洋生态环境的影响

根据工程分析，本项目施工期间含油废水排放量较小，只要加强管理，严禁

施工船舶及机械产生的各种污水未经处理直接排放；施工船舶污水由有资质单位接收处理，陆域施工过程中产生的各类含油污水进行收集，交给有资质单位处理，进入水体的石油类等污染物的量就很小，对水生生物的影响程度和范围也就很小。

3.3 项目用海对资源影响分析

（1）工程占海对海域空间资源的影响分析

项目占用海域面积 1.1412 公顷，本次海滩整治修复系在现有沙滩面上铺设一定厚度的海砂，不会对原有的岸线形态产生破坏。本项目为区域海滩整治修复工程，旨在修复受损海岸的生态功能，改善区域海岸环境，增加公众亲海空间，有效提升海岸防护能力和海岸景观效果。

（2）对海洋生物资源的影响

本工程的施工导致的海洋生物量的损失主要包括两个方面：一是工程占海导致底栖生物损失；二是施工期间悬浮泥沙入海导致海洋生物的损失。

1）工程占海导致的底栖生物损失

略

2）悬浮泥沙导致的海洋生物损失

依据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》中的规定，通过生物资源密度，浓度增量区的面积，生物资源损失率进行计算。计算公式如下：

略

3.4 项目用海风险分析

3.4.1 施工期及运营期台风与风暴潮风险分析

本区受台风影响较为频繁，每年 7-10 月是台风活动季节，对施工比较不利。项目施工过程中，若遇台风正面袭击，对船舶、大型塔架等施工设备等受台风浪和风暴潮袭击，可能发生部分结构受毁，引起泥沙流失，从而影响周围海域资源与生态环境。因此，项目施工期间应尽量避开台风季节，避免造成巨大的经济损失和对周围海域环境产生破坏性影响。如果有台风来临，应提前停止施工。同时，做好防台风袭击的各项应急预案和措施，如与气象、水利等部门联系，加强预报预警工作，加强管理，将可能存在的风险减小到最低程度。

3.4.2 船舶溢油事故风险分析

溢油对海洋生态环境的影响主要表现在以下几个方面：

（1）对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大，油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，据有关研究资料报道，海水含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24 小时以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”；海水含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺陷，并只能成活 1~2 天，对虾的幼体来说，其“半致死浓度”均为 1mg/L ，这种毒性限值随不同生物种属而异。我国的海水水质二类标准对石油类的限值为 0.05mg/L ，正是为此而考虑制定的。

（2）对海藻的影响

大型海藻，如褐藻等表面有一层藻胶膜，能防油类的污染，而小型的藻类没有这种防油污的能力，易受油污染而大量死亡，燃料油对海藻幼苗的毒性更大，能阻止海藻幼苗的光合作用，进而妨碍了浮游生物的繁殖，有可能破坏局部海域的正常生态环境。

（3）对底栖生物的危害

据有关资料介绍，在比较大型的底栖生物中，棘皮动物对水质的任何污染都十分敏感。软体动物栖息在海底，石油堵塞软体动物的出入水管或引石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。

（4）对陆域生物的影响

在海岸带附近，如有栖息生活的动物或鸟类，就会因油污的影响使皮毛或羽毛沾粘油污、中毒或饥饿而死；同时也会造成生物或水产品（包括养殖水产品）的死亡。所以，防治溢油过程要注意对野生动物的救护。

3.4.3 岸滩稳定性风险分析

泥沙的纵向输移（即沿岸输沙）是波浪和沿岸流共同作用引起的纵向泥沙运动。波浪由深水传至近岸区时，由于地形的影响及内部能量的作用，会发生浅水变形，当波陡逐渐增大到一定程度，使得波浪无法继续保持波形稳定，波浪便开始破碎。波浪破碎所释放的能量，一部分在破波带内产生巨大的紊动，掀动底沙并使之处于悬浮状态；另一部分分解为沿岸方向的分量，该多余的波浪动量流只能由底部剪切应力来平衡，由此产生了沿岸方向的时均流动，即为沿岸流。因此在破波带内，由破波掀起的泥沙处于悬浮状态，且随着波浪的继续运动而作反复

运动。同时，由破波产生的沿岸流便携带着这部分悬沙作沿岸方向运动，形成了作用范围极广的沿岸输沙。

在砂质海岸上，沿岸输沙主要发生在破波带内，以悬移质形式运移。本文采用模拟海岸线长期变化的一线模型 GENESIS (Generalized Model for Simulating Shorelinechange) 来模拟泥沙的纵向输移，进而模拟沙滩修复后的岸线演变情况。

图 3.4-1 沙滩修复后岸线随时间变化图

从沙滩岸线变化趋势来看，在 SE~S 向波的作用下，泥沙主要是从沙滩西侧向东侧运动，大多堆积到沙滩中部。沙滩西侧后退岸线宽度约 50m，后退距离平均为 11m；东侧后退岸线宽度约 30m，后退距离平均为 3m；中部前进岸线宽度约 105m，前进距离平均为 6m。与岸线演变相对应，沙滩净输沙率以零值的位置划分，也呈现出西侧为负东侧为正(净输沙率为负值表示泥沙向东输移，为正值则表示泥沙向西输移)的情况。其中，沙滩西侧平均净输沙率为 $-402\text{m}^3/\text{a}$ ，东侧平均净输沙率为 $+62\text{m}^3/\text{a}$ 。

3.4.4 船舶通航安全风险分析

项目区周边现有围东渔港和大练码头。项目施工期间对通航安全的影响主要表现在：

①施工期间将占用一定水域，可能改变航经该水域小型渔船的习惯航路，存在误入施工水域范围的安全隐患。

②施工期间，施工船舶的进出增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，本项目周边分布较多的渔港、码头，过往的船只只会与施工船舶可能会产生一定的相互干扰，存在船舶碰撞的风险。

③施工作业期间如果发生施工船舶火灾、爆炸、沉船、主机舵机故障、船舶失控漂航等事故，将对施工水域及附近水域的通航安全有较大影响。

④施工现场的照明灯光，会对过往船舶夜间的正常了望产生影响，混淆了物标背景，减少了航行船舶的了望距离。

⑤施工现场可能会出现噪声，对过往船舶的听觉了望产生影响，尤其在能见度不良时，施工噪声与船舶的声号容易混淆。

4 海域开发利用协调分析

4.1 项目用海对海域开发利用的影响

本项目用海位于平潭综合实验区苏平镇围东村南侧海域，根据资料收集和现场调查，本项目周边的海域开发利用活动主要为养殖、海底管道、跨海桥梁及航道等。本项目实施过程将对项目区及周边海域开发活动产生的影响较小。

（1）项目对码头的影响

本项目西侧、东侧各有一交通码头，当地渔民平时利用其进行渔业生产作业。

本项目为沙滩修复项目，主要从沙源地开采或购置符合要求的表层砂和垫层砂后，用运沙船运至工程区抛填。项目施工过程中，运输船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。

（2）项目对航道的影响

拟建工程南侧 1.29km 处为海坛海峡北东口航道（5000 吨级双向、每条航道宽度 45m）。本项目距离该航道较远，且项目施工及后续维护均未使用施工船舶，也不会对水动力环境造成影响，不会对航道的冲淤造成影响。

（3）项目对跨海桥梁的影响

本项目西侧为平潭海峡公铁两用大桥，距离本项目约 1.92km。本项目的建设不会对跨海桥梁的稳定性和整体结构造成影响。

（4）项目对海上养殖的影响

本项目南侧及西侧分布有开放式养殖活动，最近距离约 490m，为围东村养殖，主要养殖海带、淡菜等。本项目未占用养殖用海，施工过程产生的悬浮泥沙入海会使海水变浑浊，造成局部水质下降。但养殖地点距离项目区较远且悬浮泥沙扩散范围有限，根据本报告书 3.1.2 节预测分析了施工过程附近海域悬浮物浓度增量超出 10mg/L 的范围线，东北侧扩散最远距离约为 310m。养殖区距施工位置直线距离最近约 490m，因此悬浮泥沙对养殖的影响较小。

（5）项目对海底管道的影响

本项目西南侧约 400m 处为苏澳至大练海底管道，本项目不涉及海上施工，不会对该海底管道造成影响。

4.2 利益相关者界定

根据现场调查,结合本项目的工程特点以及上述海域开发活动影响分析,界定本项目利益相关者主要为围东村民委员会。项目利益相关者的相关内容详见表4.2-1。

表 4.2-1 项目用海的主要利益相关者

4.3 相关利益协调分析

项目施工过程中,运砂船舶增加了该水域的通航密度,且施工船舶操纵性能大都受到限制,与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰,对海上交通造成一定程度的临时性影响。围东村民委员会出具项目建设意见函:“我村同意并支持项目建设,我村将积极沟通施工单位做好施工船舶与当地船只的协调工作,避免船舶碰撞事故发生,确保通航安全。”本项目因悬浮泥沙扩散对周边养殖的影响较小,若发生船舶溢油事件,则会影响海洋水质、生态环境,特别是可能危及项目附近海域养殖区,围东委会已保证将积极协调悬浮泥沙影响范围内的养殖活动。如造成实质性影响,将配合项目业主按照当地赔偿标准另行协商解决,保障本工程顺利实施。

综上,本项目用海利益相关者界定基本明确,相关关系可以协调。

4.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

4.4.1 对国防安全和军事活动的影响分析

本项目用海不占用军事用地,不占用和破坏军事设施,不影响国防安全。国防用海具有隐蔽性、突发性等特点,为此要求时刻保持海上安全畅通,不影响军事演习及作战需求。本项目施工期间,若遇军事演习或战时必须绝对服从军事行动和国防安全的需要,服从区域国防单位的交通管制,并服从国防单位的征用,满足军事活动的需要。

4.4.2 对国家海洋权益的影响分析

本项目用海位于平潭综合实验区苏平镇围东村南侧海域,远离领海基点和边界,故对国家权益没有影响。《中华人民共和国海域使用管理法》规定,海域属于国家所有,任何单位及个人使用海域,必须向海洋行政主管部门提出申请,获得海域使用权后方可使用海域,确保国家作为海域所有权者的利益。所以,本项目业主单位在依法取得海域使用权后,对国家权益没有影响。

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划

（1）项目所在海域功能区划

项目拟用海域位于平潭综合实验区大练岛南侧岸线围东村围营段。根据《福建省海洋功能区划（2011—2020 年）》，本项目位于“海坛海峡保留区”，见图 5.1-1。

（2）项目周边海域功能区划分布情况

略

图 5.1-1 本项目用海在福建省海洋功能区划图（2011-2020 年）（局部）中的位置

5.1.2 项目用海对周边海洋功能区的影响分析

5.1.2.1 项目用海对海洋功能的利用情况

本项目拟在平潭综合实验区苏平片区大练岛南侧岸线围东村围营段建设海洋保护修复工程项目，本工程修复岸线长度约 272 m，修复后总共形成沙滩面积 2.08 万 m²，其中干滩面积 0.36 万 m²，滩面面积 1.32 万 m²，水下浅滩面积 0.4 万 m²，总体补沙方量为 1 万 m³。

5.1.2.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响

本项目的建设不会周边海洋功能区的主导功能造成影响。

5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

本项目用海与所在海域海洋功能区的管理政策、用途管制、用海方式、海岸整治及环境保护要求均符合，综上，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》。

5.2 项目用海与相关规划符合性分析

5.2.1 与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》产业政策符合性分析

本项目为海洋生态修复工程，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，鼓励类第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”第 2 条“海洋环境保护及科学开发、海洋生态修复”，本项目符合国家当前产业政策的要求。

5.2.3 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析

本项目工程内容主要是对沙滩岸线的修复，水土的固定，保护海岸土地资源，恢复海岸线生态功能。不会对环境造成污染。

5.2.4 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，本项目区位于“大练岛自然岸线”。本项目为生态修复工程，主要建设内容为岸滩修复，不属于占用自然岸线，不涉及改变岸线自然属性，没有改变岸线形态且通过本项目的实施，对受损的自然岸线进行整治与修复。因此本项目符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》。

5.2.5 与《福建省海岛保护规划》的符合性分析

根据《福建省海岛保护规划》，本项目建设于平潭综合实验区大练岛，本项目为海洋生态修复工程，对该海岛周围海域造成的影响较小。施工结束后，悬浮泥沙沉降，水质状况可恢复原状。综上所述，本项目符合《福建省海岛保护规划》。

5.2.6 与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

本项目建设造成丧失的各种底栖、浮游生物在当地均有大量分布，不会造成物种多样性的降低。项目所在海域不存在野生海洋鱼虾类生物的产卵场、索饵场和越冬场，项目建设也不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道，施工海域位于围东村附近海域，不属于野生生物栖息地，通过加强环境管理，本项目对湿地生境影响较小。

因此，项目建设可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

5.2.7 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的符合性分析

本项目位于海峡北部限养区，本项目为沙滩修复项目，不属于养殖活动，建成后将明显改善该区域的岸线景观，不会影响公铁大桥，港口，航道等公共区域。故本项目建设符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的要求。

5.2.8 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

本项目选址位于平潭综合实验区大练岛南侧岸线围东村围营段，项目用海不占用规划的港口岸线和航道（图 5.2-7）。因此，本项目建设与《福州港总体规划》没有矛盾。

5.2.9 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》的符合性分析

本项目用海方式为专用航道、锚地及其他开放式用海，不改变海域自然属性，对周边海域自然环境及开发利用现状影响也较小。综上，本项目总体符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》。

5.2.10 与《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》的符合性分析

根据《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》，本项目所使用岸线为保留岸线。本项目为生态修复工程，通过本项目的实施能够改善大练岛局部海岸带景观，进一步加强对海岸带的保护工作。因此本项目符合《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》。

6 项目用海合理性分析

6.1 用海选址合理性分析

6.1.1 与区位、社会条件适宜性分析

项目位于平潭综合实验区大练岛南侧岸线围东村围营段，交通便利，施工用水及施工期生活用水、施工用电、施工现场的通信可以考虑依托附近村庄现有水、电、信设施。

近几年省内有很多生态修复工程的建设，积累了丰富的工程经验，有实力的施工队伍很多，建设单位可择优选择施工队伍。项目选址区域的区位条件及社会条件可满足项目建设的需要。

综上，本项目用海选址区位具优势，有良好的社会条件支撑，项目用海选址与区位、社会条件是相适宜的。

6.1.2 与自然资源、环境条件适宜性分析

（1）生态环境条件

项目海砂铺设将占用海域浅滩，使现存底栖生物的栖息场所遭到破坏，但对海域生态系统完整性的影响不大，所造成的野生海产资源损失较小；经过一段时间的调整后，将会达到新的生态平衡。项目建设不存在隔断野生海洋鱼虾类生物的回游通道问题，对项目海区野生海洋生物的回游、产卵、索饵、育肥的影响很小。项目施工期间，泥沙入海将对海域环境会造成一定的影响，但其影响是暂时的，且影响范围和程度有限。因此，项目施工对海洋生态环境和生物资源所造成的影响也是有限的。随着工程的建成，周边海域的环境质量状况将逐渐得到恢复，海洋生物群落也会逐渐恢复正常，新的生物群落将产生，并随着时间的推移，一些原有的生态功能将逐步恢复，达到新的生态平衡。因此，项目选址与区域生态系统可相适应。

（2）自然资源条件

本区域的气候属亚热带海洋性气候，深受季风环流的影响，四季分明，气候温和，无冰冻期，多年平均气温为 19.4℃，可全年施工。拟建项目位于海坛岛北侧海域，风浪相对较小。影响项目水上施工的主要因素为台风期的风浪和潮汐，夏秋季受台风影响，水除每年的台风时期外，其余时节均可施工。

6.1.3 与周边其他用海活动的适宜性分析

项目施工过程中，施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。围东村民委员会出具项目建设意见函：“我村同意并支持项目建设，我村将积极沟通施工单位做好施工船舶与当地船只的协调工作，避免船舶碰撞事故发生，确保通航安全。”本项目因悬浮泥沙扩散对周边养殖的影响较小，若发生船舶溢油事件，则会影响海洋水质、生态环境，特别是可能危及项目附近海域养殖区，围东委会已保证将积极协调悬浮泥沙影响范围内的养殖活动。如造成实质性影响，将配合项目业主按照当地赔偿标准另行协商解决，保障本工程顺利实施。

可见，项目区的社会经济条件、自然环境条件以及项目与周边用海活动的适宜性等方面都说明了围东村海洋生态修复项目用海选址是合理的。

6.2 用海方式和平面布置合理性分析

6.2.1 用海方式合理性分析

根据《海域使用分类》（HY/T123-2009），本项目用海方式为“开放式”之“浴场、游乐场用海”。本项目所在项目区周边基本为浅滩，退潮后大部分干出，项目建设充分利用浅滩干出的时段作业施工，能够有效减少施工过程悬浮泥沙入海。项目区沙滩修复工程位于近岸浅滩，修复现有沙滩；不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道，对项目海区野生海洋生物的洄游、产卵、索饵影响很小，对占用海域范围内的生态系统影响较小。而海滩垃圾拦截和收集系统工程定期清理收集到的海洋垃圾，减少了海洋垃圾的污染，起到了保护海洋环境的目的。

因此本项目用海方式为“开放式”之“浴场、游乐场用海”是合理的。

6.2.2 平面布置合理性分析

根据围东村-围营段自然地理地貌条件、水动力作用、附近海岸环境、后滨护岸等现状特征，在海滩修复方案设计过程中需要优先考虑以下两个方面：

①平衡岬湾岸线，塑造稳定海滩。结合现有的动力环境，进行海岸改造，通过合理的海滩岸线平面布设达到营造稳定岬湾海滩的目的。

②营造滩面宽度，提高海滩生态安全。工程区东部现状无干滩，抵御波浪能力不足，设计一定宽度的滩肩，不仅可以高潮期保留足够的娱乐和休闲空间，同时使得在高水位、风暴潮和大浪海况下，有足够的防灾能力和预留缓冲空间。

因此，本项目的平面布置合理。

6.3 用海面积合理性分析

6.3.1 申请用海面积满足项目用海需求

本项目用海界址点的界定及面积的量算是在《平潭综合实验区苏平镇围东村海洋生态保护修复项目可行性研究报告》（送审稿）推荐的总平面布置方案基础上，按照《海籍调查规范》中 5.4.3.2 航道等各用海方式范围界定方法结合本项目造滩施工范围实际情况界定宗海内部单元的用海范围。在本工程方案设计中，考虑到沙滩整体尺度较小，设计了较窄的干滩和水下浅滩，宽度分别为 10m 和 20m，而滩面较宽，宽度约 90m。修复后总共形成沙滩面积 2.08 万 m²，其中干滩面积 0.36 万 m²，滩面面积 1.32 万 m²，水下浅滩面积 0.4 万 m²。本次申请用海面积 1.1412hm²，满足项目用海需求。

6.3.2 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

设计单位提供的项目总平面布置图为 CGCS2000 坐标系，按照《海籍调查规范》（HY/T124-2009）要求，确定宗海各单元用海范围，以《宗海图编绘技术规范》（HY/T251-2018）为依据，采用 CGCS2000 国家大地坐标系，高斯—克吕格投影，以与宗海中心相近的 120°00'为中央经线，利用 GIS 软件进行宗海图的绘制和面积量算，申请用海“浴场、游乐场用海”面积 1.1412 公顷。

项目宗海图的绘制和面积量算符合《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《宗海图编绘技术规范》（HY/T251-2018）的要求，用海面积量算及宗海图绘制是合理的。

6.3.3 项目用海面积与相关行业设计标准和规范的符合性

本项目总平面布置、沙滩结构尺度是按照《海滩养护与修复技术指南》（HY/T255-2018）等相关设计标准和规范执行。因此，项目用海面积符合相关行业的设计标准和规范。

图 6.3-1 本项目宗海位置图

平潭综合实验区苏平镇围东村海洋生态保护修复项目宗海界址图

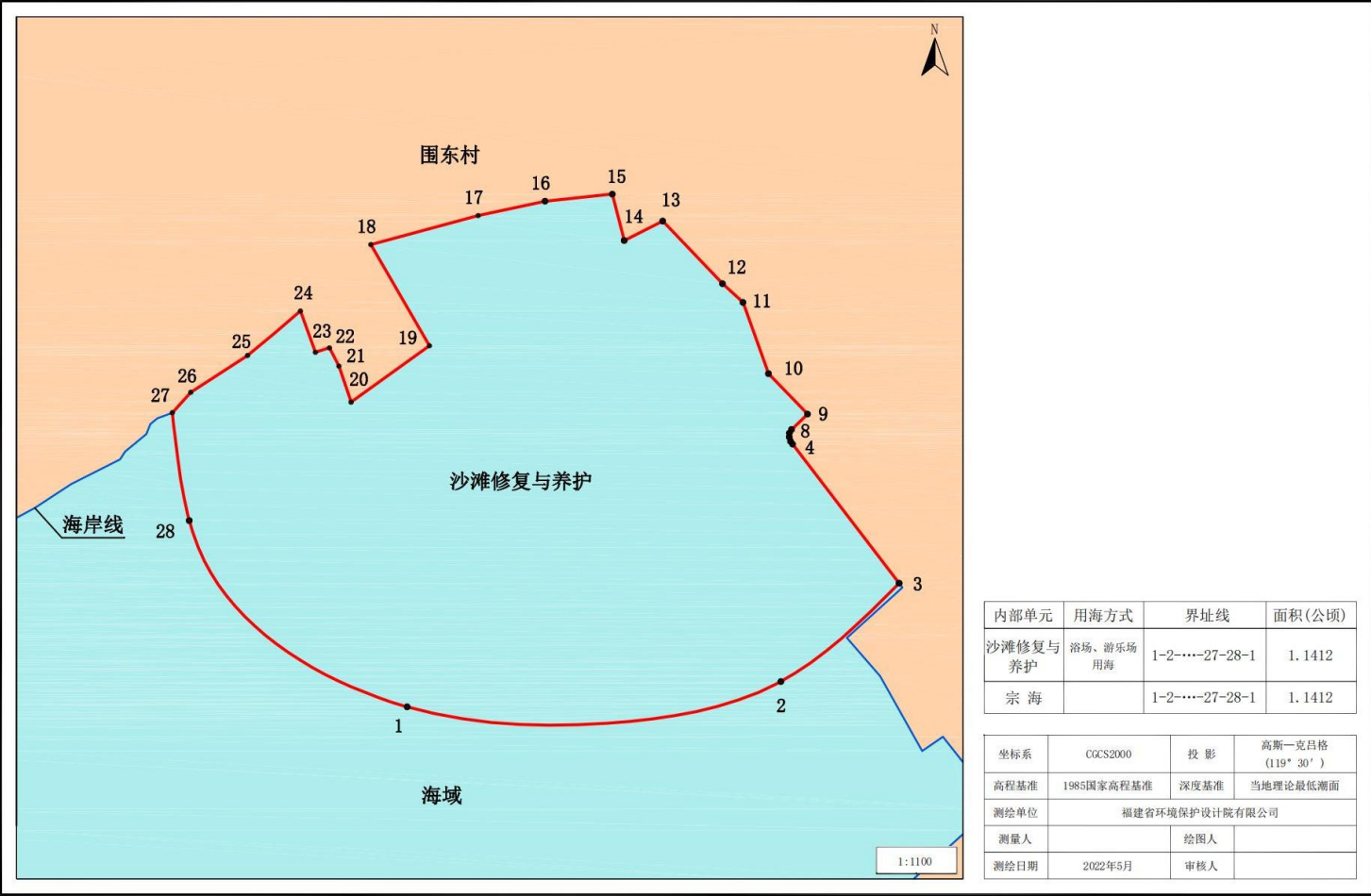


图 6.3-2 本项目宗海界址图

6.4 用海期限合理性分析

本项目用海为沙滩修复项目，属于公益性用海。《海域使用管理法》中没有直接针对“其他用海”类型用海期限的规定，考虑到参照沙滩养护工作，养护作业包括沙滩日常整平、清理清洁、翻耕、平沙、疏沙及沙滩后方植被养护等。在沙滩建成后进行动态监测，必要时补沙，直至第 5 年时，岸线基本达到稳定状，因此申请用海期限为 5 年。

所以，本项目申请用海期限是合理的，可以满足项目建设和运营需求。

6.5 项目用海使用岸线合理性分析

本项目是沿岸线外侧对沙滩岸线进行整治修复不实际占用岸线，因此项目建设不占用也不破坏岸线。

7 海域使用对策措施

7.1 区划实施对策措施

根据福建省海洋功能区划，本项目所在的海洋功能区划为“海坛海峡保留区”，海坛海峡保留区的用途管制要求为：不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状，或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海，以及不改变海域属性用海。用海方式要求为：严格限制大规模改变海域自然属性。环境保护要求为：保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。

根据以上要求，本项目区划实施对策措施为：

（1）本项目用海可采用两级管理体系，福建省自然资源行政主管部门、平潭综合实验区自然资源与生态环境行政主管部门分别为二级、一级管理组织。在海域使用过程中，应根据本地区海洋功能区划管理的具体要求，开展有针对性的海洋功能区维护活动，控制排污入海，确保海水水质符合功能区划和海洋环境保护规划的要求，防止海域环境功能发生退变。

（2）落实各种防范措施的制定与实施。根据环境影响评价要求，进行项目用海与海洋功能区划协调分析，以及与海洋功能区的关键性指标分析，在项目用海实施前，制定各种防范措施，在项目用海过程中，严格控制实际用海范围与批准用海范围保持一致，加强对项目施工期间及竣工后的用海范围控制。

（3）本项目涉及的海域使用用途为生态修复工程。建设单位在取得海域使用权后，不得随意改变用途，在施工前应对其使用海域的坐标进行确认，事前核实使用面积，施工期间对使用面积进行监控，不得超面积使用海域。

（4）项目施工时须采取有效的环境保护措施，按照海洋功能区划的管理要求，和平潭综合试验区自然资源与生态环境、农业农村、交通运输、海事等有关职能部门做好协调，保障施工安全、降低施工风险、加强用海监督管理、保护海洋生态环境。

7.2 开发协调对策措施

项目建设应正确处理好与项目利益相关者的关系，切实落实与利益相关者的协调协议或协调方案，制定事故防范措施和处理预案，保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行，保障用海秩序。

项目施工过程中，运砂船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。围东村民委员会出具项目建设意见函：“我村同意并支持项目建设，我村将积极沟通施工单位做好施工船舶与当地船只的协调工作，避免船舶碰撞事故发生，确保通航安全。”本项目因悬浮泥沙扩散对周边养殖的影响较小，若发生船舶溢油事件，则会影响海洋水质、生态环境，特别是可能危及项目附近海域养殖区，围东委会已保证将积极协调悬浮泥沙影响范围内的养殖活动。如造成实质性影响，将配合项目业主按照当地赔偿标准另行协商解决，保障本工程顺利实施。

综上，本项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

7.3 风险防范对策措施

7.3.1 台风、风暴潮灾害风险防控对策措施

（1）合理安排施工进度，施工应避开台风期。

（2）根据项目特点，制定相关抵御台风和台风风暴潮入侵的详细计划，并严格贯彻执行。项目指挥部统一安排布置避风措施和制定抢险方案，组织成立应急抢险队伍，储存防风风暴潮应急物资，一旦有潮情汛情，集中力量抢险。

（3）建设单位在台风来临和台风登陆期间应要有专人值班，认真做好防台抗台工作，一旦有风暴潮应立即组织各部门做好预防工作。

7.3.2 船舶溢油事故风险防控对策措施

（1）加强环保宣传教育，提高船员和全体人员的环保意识，尤其是提高船员安全生产的高度责任感和责任心，增强对溢油事故危害和污染危害严重性的认识，提高实际操作应变能力，避免人为因素导致的溢油事故。

（2）制定一整套严格的安全生产操作规程制度，包括规范靠泊制度、值班瞭望制度等，明确各岗位职责，加强安全生产管理。

（3）若出现溢油事故，在事故发生的水域应及时投放吸油材料进行人工回收，少量残油通过喷洒溢油分散剂进行乳化处理。同时应迅速向当地海事局溢油应急指挥中心报告，由中心统一指挥，妥善处理溢油事故。

（4）船舶内应配备吸油毡等应急环保物质，一旦出现油品泄漏且已进入水体，应立即向海事、交通运输等有关部门报告，并及时使用吸油毡或其他应急减

缓措施，防止油品进一步泄漏和扩散，并及时打捞泄漏入海的油品。

7.3.3 船舶通航安全风险防控对策措施

建设单位应加强与海事主管部门沟通，服从海事主管部门的管理，针对施工期船舶通航安全提出安全保障措施和建议，并落实安全保障措施，避免船舶碰撞事故发生。本工程拟采取以下措施，确保通航安全，防范施工可能带来的船舶风险事故的发生。

（1）建设单位和施工方应按规定办理水上水下施工作业手续，申请划定施工水域和安全作业区域。建设单位应主动接受当地海事主管部门的监管，加强对施工作业船舶的监督管理，应督促施工方落实码头工程施工期间的安全措施。施工作业期间所有施工船舶必须按照交通部信号管理规定显示信号，在施工现场设置必要的警示装置，并确保施工船舶及人员的适航、适任。

（2）在施工前发布航行公告，严禁无关船舶进入施工作业水域。过往船舶确要经过施工水域时，应加强瞭望，谨慎操作，缓速行驶，并与施工船舶保持适当的安全距离。应注意施工期间对进出附近水域小型船舶的影响，加强对施工船舶作业的监管。

（3）通过与当地海事局、港管等有关部门联络，在施工期建立生产作业调度制度和通报制度，加强停泊水域的监管和监控，船舶在调头离泊作业时，防止其他船舶穿越进入作业范围，以避免船舶碰撞事故的发生。

（4）配备必要的通讯器材，制定应急预案，施工作业船舶在发生紧急事故时，应立即采取必要的措施，同时向海上交管中心报告。

7.4 生态用海对策措施

本项目工程结构简单，用海方式为开放式用海。项目用海不改变海域自然属性，对海洋生态系统影响较小，项目施工过程中应采取以下措施，以减小和防范项目用海对海域生态环境的影响。（1）严格按照审批的用海范围进行规范设计、施工，减少对周边其它用海活动和生态环境的影响。（2）项目施工过程中，应注重污染物的收集与处理，防止对周边海域的生态系统造成污染破坏。（3）为了减少工程建设对海洋生物资源造成的影响，建设单位应投入生态环保专项经费，主要用于增殖放流、科研、管理等项目上。

使用期生态保护措施分析：（1）本项目建设单位要确实按照批准的用海范

围实施工程用海，并接受海洋行政主管部门对所使用海域面积进行跟踪和监控，严禁超范围用海和随意改变用海活动范围的现象。海洋行政主管部门应对本项目海域使用的性质进行监督检查。

7.5 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理的主要目的在于实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权利，建立“有序、有度、有偿”的海域使用新秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

7.5.1 项目用海面积的跟踪和监测

本项目的海域使用面积监控，应当在施工前由有相应测绘资质单位对其使用海域的坐标进行确认，事先核实使用面积，施工期间对使用面积进行监控，使项目用海面积限定在审批的范围之内。海域使用权人应按最后审批的面积使用海域，不得超面积使用海域。

7.5.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第四章第二十八条规定，“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准”。因此，本用海申请人只能根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

7.5.3 海域使用过程中的资源环境监控

项目建设单位应加强海域资源环境的保护，落实防止污染海洋环境和破坏海洋资源的措施。根据法律法规和海洋行政主管部门的要求，业主应定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源行政主管部门。

项目开工前，建设单位应向相关自然资源行政主管部门提交开工申请，施工过程中加强监控，一旦发现敏感目标受较大影响，应立即停止施工，查找原因。

7.5.4 海域使用管理要求

根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办

法》，《海域使用权登记办法》等规定，在规定时间内到批准用海的自然资源行政主管部门办理海域使用权登记，办理相关权证事宜。

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

本项目拟在平潭综合实验区苏平镇围东村南侧海域进行海洋生态保护修复，海域使用类型为“特殊用海”之“其他特殊用海”，一级用海方式为“开放式”，其对应的二级用海方式为“浴场、游乐场用海”。总用海面积 1.1412hm²，其中浴场、游乐场用海用海面积 1.1412 hm²，申请用海期限为 5 年。

8.1.2 项目用海必要性分析结论

本项目的实施能够显著提高大练岛围东村近岸海域生态系统服务功能，推动海洋环境保护能力和近岸海域环境质量的双提升，实现人与自然、人与环境、人与社会的和谐共融，对于实现“水清、岸绿、滩净、湾美、物丰”的美丽海洋目标，建设宜居宜游的国际旅游岛均有着非常重要的意义。因此，本项目的建设是十分必要的。

沙滩修复、海岸环境整治的实施可完善大练岛南侧岸线环境综合整治基础设施，保护沿海自然生态，全面增强区域的海洋生态安全，为推进国家产城融合示范区建设，促进城乡品质提升提供有力支持。具有良好的经济、社会、生态效益，能促进人海和谐。因此，沙滩修复用海是必要的。

8.1.3 项目用海资源环境影响

本项目工程规模较小，沙滩修复对周边海域水文动力条件及冲淤环境影响不大。项目在实施过程中，在加强环境管理，按相关行业规范施工，并采取相关防护措施，同时避免施工人员生活、生产废水直接排入施工海域的前提下，可最大限度的减小对周边海洋环境的影响。

项目建设对海洋生态的影响主要表现在底栖生物的损失、渔业资源的损失。项目施工引起的悬浮泥沙增量超过Ⅱ类水质要求（浓度大于 10mg/L）的影响面积为 9.58hm²。根据前述分析，本项目占用海域导致的潮间带底栖生物量损失为

项目悬浮泥沙造成鱼卵、仔稚鱼、游泳动物损失量为

8.1.4 海域开发利用协调

本项目利益相关者为围东村民委员会。项目施工过程中，运砂船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。围东村民委员会出具项目建设意见函：“我村同意并支持项目建设，我村将积极沟通施工单位做好施工船舶与当地船只的协调工作，避免船舶碰撞事故发生，确保通航安全。”本项目因悬浮泥沙扩散对周边养殖的影响较小，若发生船舶溢油事件，则会影响海洋水质、生态环境，特别是可能危及项目附近海域养殖区，围东委会已保证将积极协调悬浮泥沙影响范围内的养殖活动。如造成实质性影响，将配合项目业主按照当地赔偿标准另行协商解决，保障本工程顺利实施。

综上，本项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

8.1.5 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析结论

项目用海选址位于《福建省海洋功能区划（2011-2020）》“海坛海峡保留区”，本项目为围东村海洋保护修复工程项目，本项目是海洋生态修复工程，为公益性项目，本项目的建设不会影响周边功能区的功能，且本项目为用海方式为开放式用海，不改变海域属性。本项目的建设主体内容为岸线修复，提升了该区域海岸防灾减灾能力、恢复海岸生态功能、打造宜居宜游海岛村落，开展海洋生态保护修复。符合福建省海洋功能区划的功能定位，基本不会影响周边海洋功能区主导功能的正常发挥。项目与《福建省海洋功能区划（2011-2020）》相符合。

本项目海洋生态保护修复用海项目属于国家产业政策鼓励类项目，与《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《福建省海洋生态保护红线划定成果》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》、《福建省海岛保护规划》、《福建省湿地保护条例》、《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030年）》、《福州港总体规划（2035年）》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》等规划相符合。

8.1.6 项目用海合理性

本项目选址符合区域社会经济条件，与区域自然资源、环境条件相适宜。项目区所处海域具备一定的掩护条件，水文条件适宜本项目建设。选址与区域生态

系统相适应，对周边其他海洋开发活动影响有限，可以协调，选址合理。项目用海方式和平面布置合理，项目实施在满足施工要求的前提下，可避免对周边护岸造成不利影响；对区域水动力、冲淤等海洋环境的影响较小，对周边海域生态系统完整性的影响不大。项目申请用海面积能够满足项目用海需求，用海面积量算符合《海籍调查规范》及相关行业的设计标准和规范；项目申请用海期限合理，可以满足项目建设的需求。

8.1.7 项目用海可行性

本项目用海对资源、生态、环境的影响和损耗较小；项目选址与自然环境、社会条件相适宜；项目用海与利益相关者可以协调，项目用海符合省级海洋功能区划及相关开发利用规划；其工程平面布置、用海方式、用海面积界定和用海期限合理；用海风险在采取相应防范措施后可控。因此，从海域使用角度分析，本项目建设是必要的，项目用海是可行的。

8.2 建议

（1）在项目的施工中严格按照环保要求执行，落实环保“三同时”，尽量减少施工对海域的污染。项目建成后，应严格控制废水、生产生活垃圾的排放、倾倒，加强监测、采取相应的预防和治理措施。避免对海洋生态环境造成新的污染。

（2）建议项目业主切实做好利益相关者的协调工作，以保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行。